26 まとめ 仕事とエネルギー

仕事と仕事率 → 仕事の原理と道具

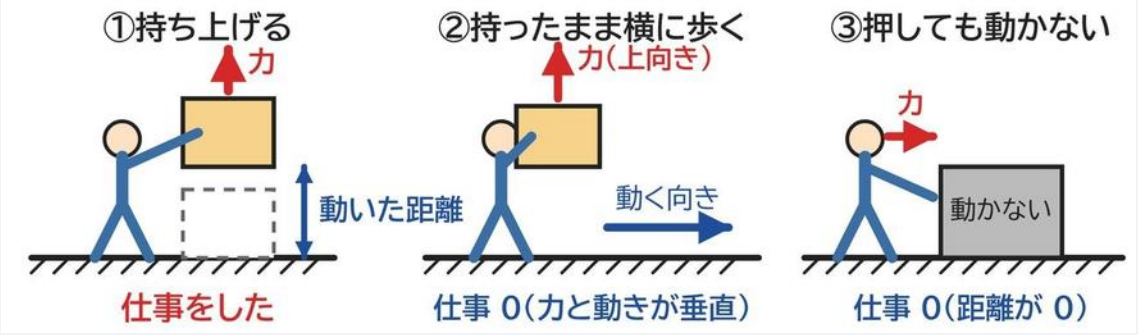
1 仕事と仕事率

理科の「仕事」= 力 × 距離

● **仕事**[J :ジュール] 物体に力を加えて、**力の向きに**物体を動かしたとき「仕事をした」という

仕事[J] = 力の大きさ[N] × 力の向きに動いた距離[m]

100g の物体にはたらく重力 = 1N → 1kg = 10N 、5kg = 50N（質量 → N に直す）



◆ 仕事が **0** になる場合 ②力の向きと動く向きが**垂直** ③押しても**動かない**(距離 0)

● **仕事率**(しごとりつ)[W :ワット] **1 秒あたり**の仕事の量(仕事の「能率」)

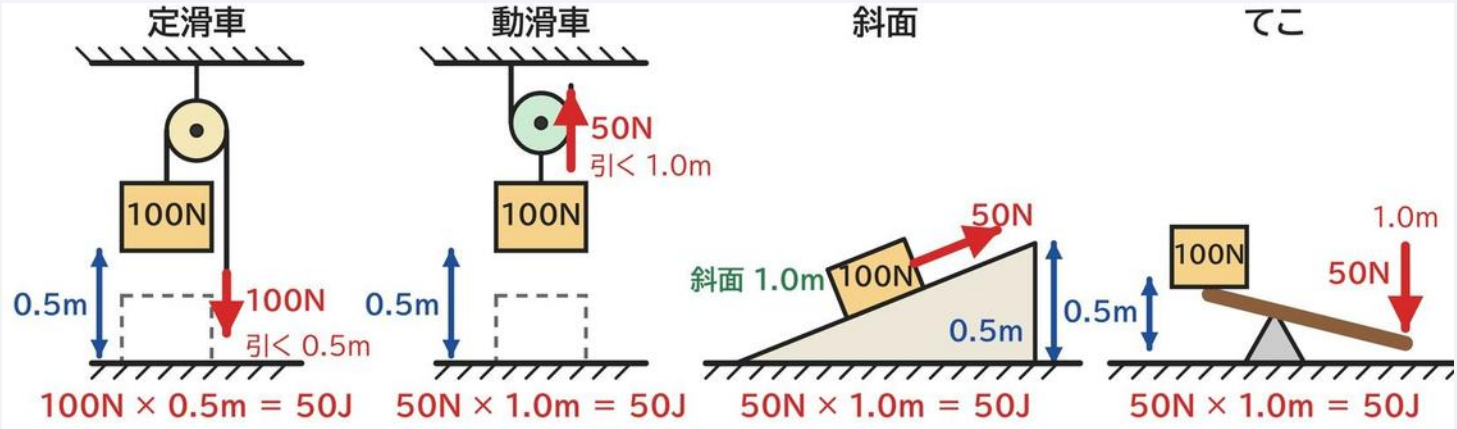
$$\text{仕事率[W]} = \frac{\text{仕事[J]}}{\text{かかった時間[s]}}$$

例) 16N の物体を 0.5m 持ち上げるのに 4 秒

仕事 16×0.5 = 8J → 仕事率 8÷4 = **2W**

2 仕事の原理と道具

道具を使っても、仕事の大きさは変わらない



● **仕事の原理** 道具(滑車・斜面・てこ)を使っても使わなくても、**仕事の大きさは同じ**

→ 力が**小さく**なる分、動かす距離が**長く**なる(上の図はすべて 50J)

◆ **定滑車** 力の**向き**を変えるだけ(力も距離も同じ) ◆ **動滑車** 力は**半分**、引く距離は **2 倍**

◆ **斜面** 力は小さくなるが、引く距離(斜面の長さ)は長くなる

◆ **てこ** 支点から遠いほど小さい力ですむが、動かす距離は長くなる(力と距離は**反比例**(はんぴれい))

◆ **輪軸**(りんじく) 大きい輪を回すと小さい力ですむ(ドアノブ・ドライバー)。これも仕事の原理

ここで差がつく

・仕事 = 力 × **力の向きに動いた距離**。「質量 → N 」「 cm → m 」に直してから計算する

・動滑車は「力 半分・距離 2 倍」。仕事は同じ → 引く力 = 仕事 ÷ 引く距離

26 まとめ 仕事とエネルギー

力学的エネルギー → エネルギーの変換と保存、熱の伝わり方

3 力学的エネルギー

位置エネルギー ＋ 運動エネルギー

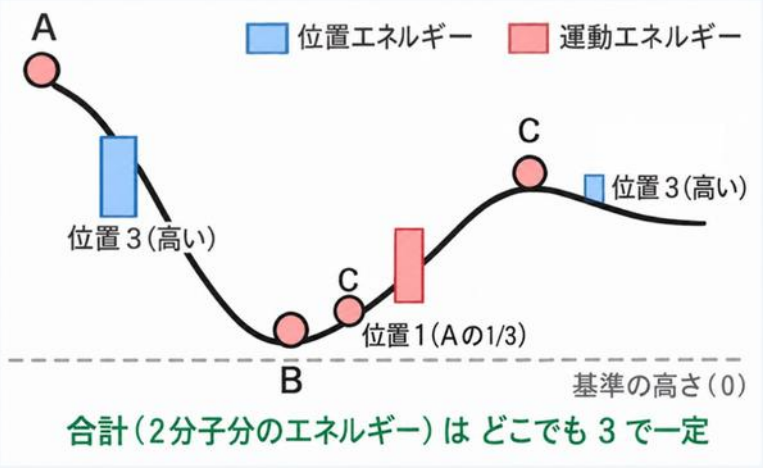
● **エネルギー** 仕事をする能力(単位 J)

● **位置エネルギー** **高い所**にある物体がもつ → **高さ**に比例、**質量**に比例

● **運動エネルギー** **動いている**物体がもつ → **質量**に比例、**速さ**が大きいほど大(速さ 2 倍 → 4 倍になる)

● **力学的エネルギー**

＝ 位置エネルギー ＋ 運動エネルギー



● **力学的エネルギー保存の法則** 摩擦や空気の抵抗がなければ**合計は一定**に保たれる

A :位置 E 大・運動 E 0　　B :位置 E 0 ・運動 E 最大(最も速い)　　C :合計は A と同じ

◆ 摩擦や空気の抵抗があると、力学的エネルギーは**熱や音**になって減っていく

4 エネルギーの変換と保存、熱の伝わり方

エネルギーは形を変えても総量は変わらない

● **エネルギーの変換**(へんかん) エネルギーはたがいに移り変わる(右は発電の例)

電気→光(電灯)、電気→熱(電熱器)

化学→熱(燃焼)、光→電気(太陽電池)

● **エネルギーの保存(の法則)**

変換の前後で**総量(合計)は変わらない**

火力　化学 → 熱 → 運動 → 電気

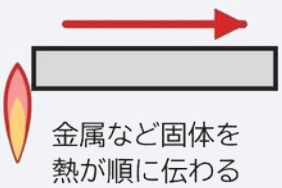
水力　位置 → 運動 → 電気

原子力　核 → 熱 → 運動 → 電気

(火力:燃料 → ボイラー → タービン → 発電機)

● **変換効率**(こうりつ) ＝ 目的のエネルギー ÷ もとのエネルギー × 100 [%]　例) LED は効率が高い

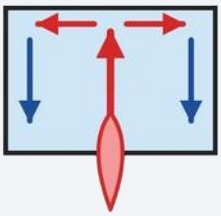
伝導



金属など固体を熱が順に伝わる

例:フライパンの取っ手

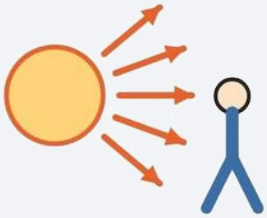
対流



液体・気体が動いて熱を運ぶ

例:おふろ、エアコン

放射



光(赤外線)で直接伝わる

例:太陽、たき火

● **熱の伝わり方**(でんどう)

◆ **伝導** 固体の中を熱が順に伝わる(たいりゅう)

◆ **対流** 液体・気体が動いて熱を運ぶ

◆ **放射**(ほうしゃ) 光(赤外線)で直接伝わる(真空でも)

◆ あたたかい水や空気は**上**へ、冷たいものは**下**へ動く → 対流(暖房は下向きに送風)

◆ 覚え方「**伝**わる固体・**対**流は動く・**放**射は光」

ここで差がつく

・力学的エネルギー保存:**摩擦・空気抵抗がない**ときだけ。位置 E↓ なら運動 E↑

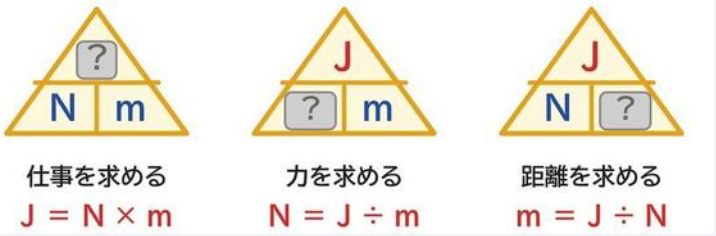
・熱の 3 つ:伝導(固体)・対流(液体・気体が動く)・放射(光で直接)。太陽の熱は**放射**で届く

26 補強 仕事とエネルギー

仕事・仕事率の計算

1 仕事の三角形　J ＝ N × m

求めたいものを指でかくす



J ＝仕事　N ＝力　m ＝距離

持ち上げる力 ＝ **物体の重さ**

100 g の物体 → **1 N** 、1 kg → **10 N**

例）30 N × 1.5 m ＝ **45 J**

2 仕事率の三角形　J ＝ W × 秒

1 秒あたりの仕事



J ＝仕事　W ＝仕事率　s ＝秒

時間は必ず**「秒」**に直す

例）240 J ÷ 8 秒 ＝ **30 W**

例）40 W × 5 秒 ＝ **200 J**

3 例題　仕事を求める（単位を直す）

kg → N（×10）、cm → m（÷100）

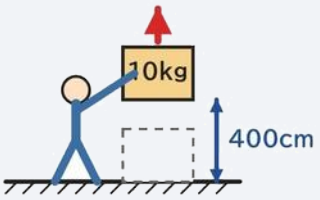
例題 1　質量 10 kg の荷物を 400 cm 持ち上げた。仕事は何 J か。

最初の一手：kg と cm は公式に入れられない → まず N と m に直す

① 10 kg → 10 × 10 ＝ **100 N**　（1 kg ＝ 10 N）

② 400 cm → 400 ÷ 100 ＝ **4 m**　（cm → m は ÷100）

③ 仕事 ＝ 100 N × 4 m ＝ **400 J**



例題 2　床の上の 25 kg の荷物を 25 N の力で横に 150 cm 動かした。仕事は？

最初の一手：使う力は「押す力 25 N」。重さ 250 N は動く向き（横）と垂直 → 使わない

① 150 cm → 150 ÷ 100 ＝ **1.5 m**　② 仕事 ＝ 25 N × 1.5 m ＝ **37.5 J**

◆ 持ち上げる → 力は「重さ」横に動かす → 力は「押す力（＝摩擦力）」動かない → 0 J

4 例題　仕事率を求める・逆算する

分からない J は「先に出す」

例題 3　質量 8 kg の荷物を 2 m 持ち上げるのに 4 秒かかった。仕事率は何 W か。

最初の一手：仕事率を出すには「仕事 J」が必要 → まず J ＝ N × m（8 kg → 80 N）

① 8 kg → **80 N**　② 仕事 ＝ 80 N × 2 m ＝ **160 J**

③ 仕事率 ＝ $\frac{160\ \text{J}}{4\ \text{秒}}$ ＝ **40 W**　（1 秒あたり 40 J の仕事）

例題 4　50 W の仕事率で荷物を 4 m 引き上げたら 6 秒かかった。引き上げた力は？

最初の一手：力は N ＝ J ÷ m 。J が分からない → 仕事率の三角形で J ＝ W × 秒 を先に出す

① 仕事 ＝ 50 W × 6 秒 ＝ **300 J**　（1 秒に 50 J を 6 秒間）

② 力 ＝ $\frac{300\ \text{J}}{4\ \text{m}}$ ＝ **75 N**　（300 ÷ 4 ＝ 75）

◆ 三角形を 2 回つかう：仕事率の三角形で J を出す → 仕事の三角形で N を出す

ここで差がつく

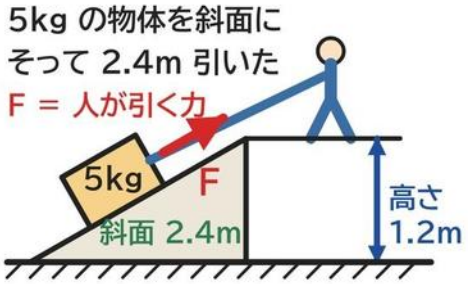
- 仕事 ＝ N × m 。kg → N（×10）、cm → m（÷100）に直してから かける
- 仕事率 ＝ J ÷ 秒。J が分からないときは先に J を出す（三角形を 2 回つかう）

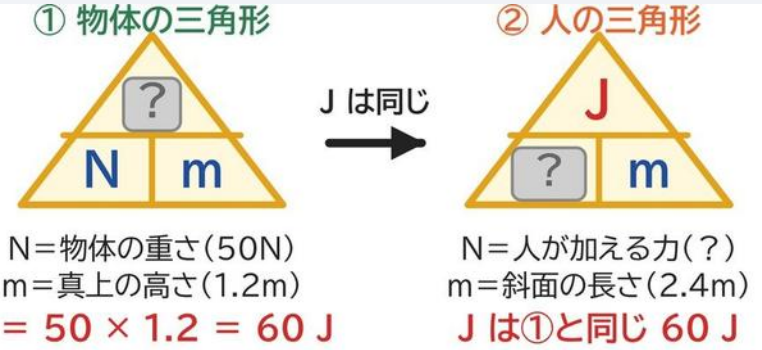
26 補強 仕事とエネルギー

斜面・てこ・滑車の計算

5 斜面の仕事　三角形を 2 回つかう

① 物体で J → ② 人で 力　※摩擦は考えない





N＝物体の重さ（50N）
m＝真上の高さ（1.2m）
J ＝ 50 × 1.2 ＝ 60 J

N＝人が加える力（？）
m＝斜面の長さ（2.4m）
J は①と同じ 60 J

① 5 kg → **50 N**　①の三角形　J ＝ 50 N × 1.2 m ＝ **60 J**　「真上の高さ」を使う

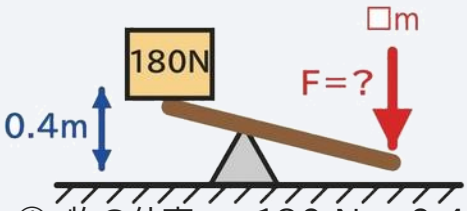
② 人が引く力 ＝ $\frac{60\ \text{J}}{2.4\ \text{m}} = \frac{600}{24} =$ **25 N**　上下を 10 倍して計算

◆ 斜面の長さを聞かれたら ＝ 60 J ÷ 25 N ＝ **2.4 m**　今度は人の力でわる

6 てこの仕事　距離の比をつかう

力は小さく、動く距離は長く（仕事は同じ）

支点からの距離　1 ： 2



問　18 kg の物体を、てこで 0.4 m 持ち上げる。
支点からの距離は、物体側：手側 ＝ 1 ： 2 。
（1）手がおし下げた距離は何 m か
（2）手が加えた力は何 N か　（3）仕事は何 J か
最初の一手：仕事の原理 → 物の仕事 ＝ 人の仕事
まず 18 kg → 180 N にして「物の仕事」を出す

① 物の仕事 ＝ 180 N × 0.4 m ＝ **72 J**　（てこを使っても仕事は同じ）

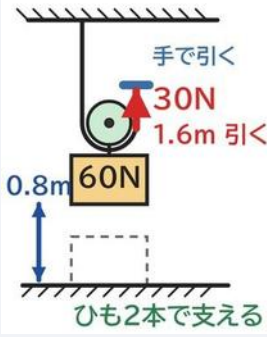
② 手が動く距離 ＝ 0.4 m × 2 ＝ **0.8 m**　（比 1 ： 2 → 手は 2 倍動く）

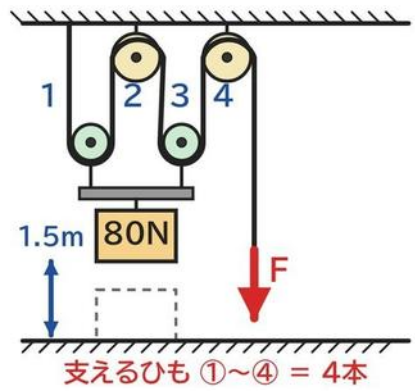
③ 手の力 ＝ $\frac{72\ \text{J}}{0.8\ \text{m}} = \frac{720}{8} =$ **90 N**　（180 N の半分 → 力は ½ に）

◆ 支点から遠いほど、力は小さく、動く距離は長い。力 × 距離 ＝ 72 J で同じ（仕事の原理）

7 滑車を使ったとき

滑車・ひもの重さは考えない





◆ 定滑車は力も長さも変わらない
◆ **仕事の原理**：仕事は変わらない

◆ **動滑車**　2 本のひもで支える
力は **重さ ÷ 2**、引く長さは **高さ × 2** 例）60 N を 0.8 m 上げる
力 60÷2 ＝ **30 N**、長さ 0.8×2 ＝ **1.6 m**
仕事 ＝ 30 × 1.6 ＝ **48 J**（＝ 60×0.8 ）

◆ **滑車を何個も使うとき**（動滑車 2 個）
① 動滑車を支える**ひもの本数** → 4 本
② 1 本はどこも**同じ力** → 80÷4 ＝ **20 N**
③ 手が引くのも同じひも → F ＝ **20 N**
④ 4 本とも 1.5 m 短く → 1.5×4 ＝ **6 m**
⑤ 仕事 20×6 ＝ **120 J**（＝ 80×1.5 ）

ここで差がつく
・人の力 ＝ 物の仕事 J ÷ 人が動かす長さ（斜面の長さ・手が動く距離）
・滑車：力 ＝ 重さ ÷ ひもの本数、引く長さ ＝ 高さ × 本数。仕事は変わらない